

Contents

- Parametri di sistema e condizioni iniziali
- Definizione condizioni di equilibrio per linearizzazione e di tempo
- Risposta libera
- Linearizzazione
- Poli e zeri
- Confronto linearizzazione e non lineare
- Progettazione di Controllore
- Confronto sistema con differenti Controllori
- Commenti finali

```
clear all;
close all;
clc;
```

Parametri di sistema e condizioni iniziali

Definizione di parametri

```
mm = 1000; % kg
mc = 300; % kg
cc = 5000; % N*s/m
cm = 100; % N*s/m
L = 2.5; % m
g = 9.81; % m/s^2
xc_0 = 0; % m
xc_dot_0 = 0; % m/s
alpha_0 = 80 * pi/180; % rad
alpha_dot_0 = 0; % rad/s
```

Definizione condizioni di equilibrio per linearizzazione e di tempo

```
dt = 0.001;
tempo = 0:0.001:30;
alpha_dot_eq = 0;
alpha_eq = pi/2;
xc_dot_eq = 0;
xc_eq = 0;
```

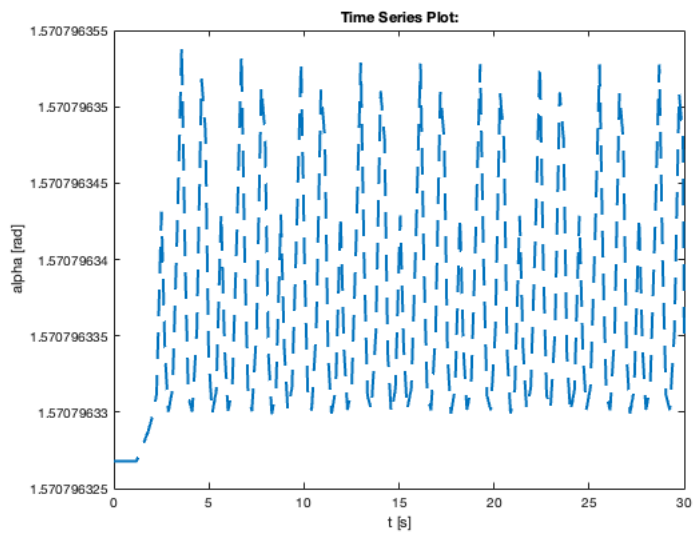
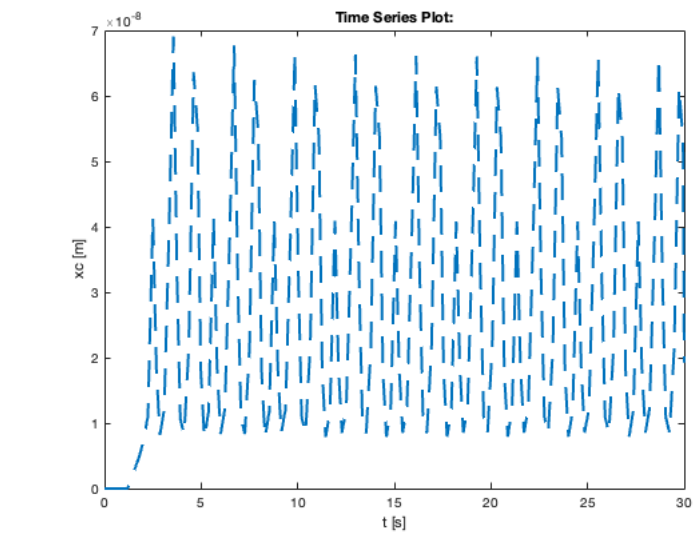
Risposta libera

Si nota che le variabili non stanno oscillando ma sono costanti a meno di errori macchina

```
lib=sim("modello_non_lineare.slx");
alp_lib=lib.yout{1}.Values;
xc_lib=lib.yout{2}.Values;

figure;
title("Evoluzione libera della posizione")
plot(xc_lib, 'linewidth',2,'linestyle','--')
xlabel('t [s]')
ylabel('xc [m]')
hold on

figure;
title("Evoluzione libera dell'angolo")
plot(alp_lib,'linewidth',2,'linestyle','--')
xlabel('t [s]')
ylabel('alpha [rad]')
```

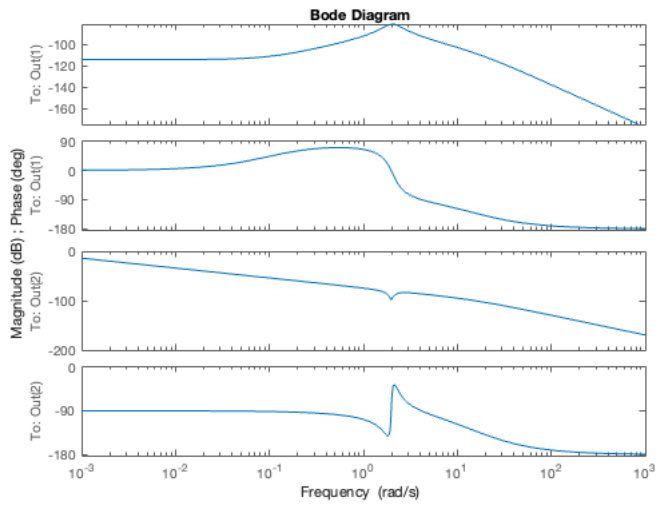


Linearizzazione

Osserviamo un picco di risonanza in α a 2 rad/s. Mentre in x_c si vede un andamento decrescente fin dalle prime frequenze, ci aspettiamo di trovare un polo nell'origine nella funzione di trasferimento che possa spiegare il comportamento da integratore.

```
sim('modello_linearizzazione.slx');

A = modello_linearizzazione_Timed_Based_Linearization.a;
B = modello_linearizzazione_Timed_Based_Linearization.b;
C = modello_linearizzazione_Timed_Based_Linearization.c;
D = modello_linearizzazione_Timed_Based_Linearization.d;
sys = ss(A, B, C, D);
G = tf(sys);
bode(sys);
```



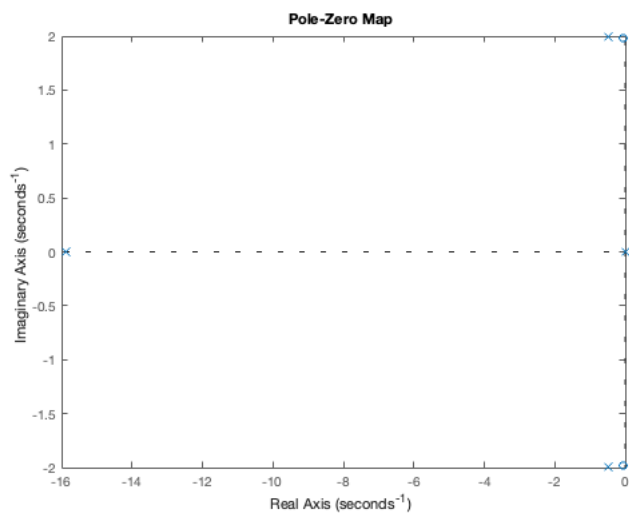
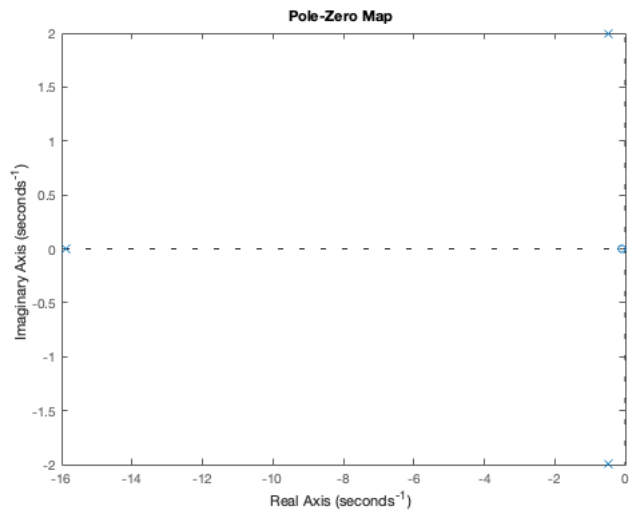
Poli e zeri

Come avevamo ipotizzato si trovano per G_x un polo nell'origine Mentre in G_α ci sono due coppie di poli e zeri molto vicini tra di loro, generano il picco di risonanza

```
Galpha = G(1, 1);
Gx = G(2, 1);

figure;
pzmap(Galpha)

figure;
pzmap(Gx);
```



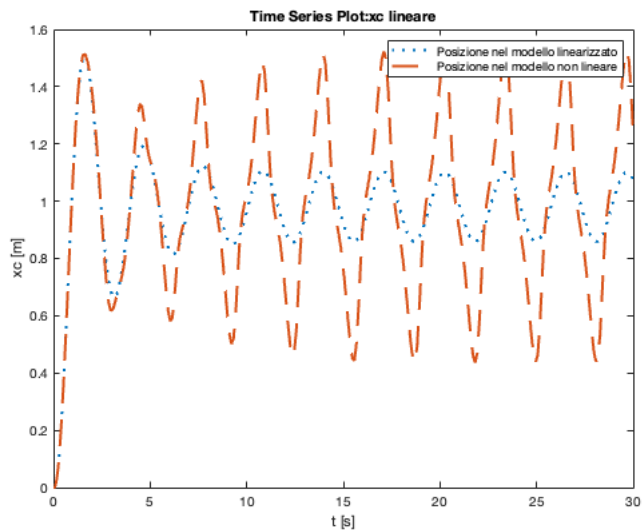
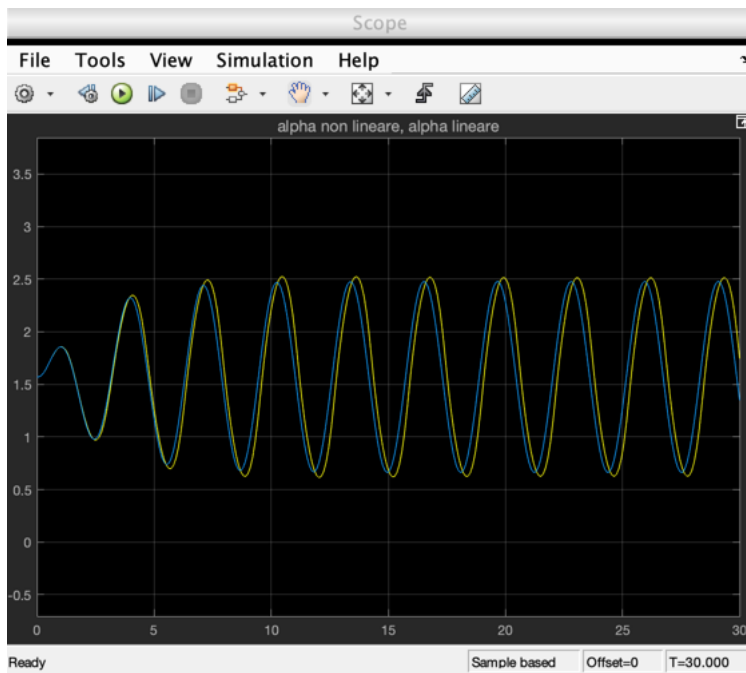
Confronto linearizzazione e non lineare

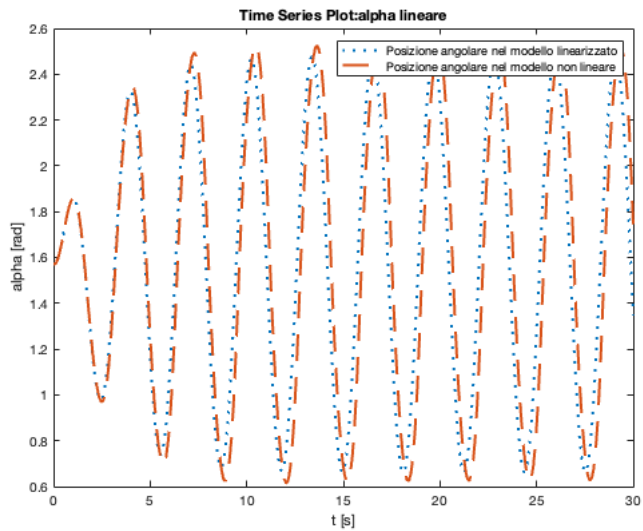
Simuliamo con una forzante identica di ampiezza di 10^4 per osservare una risposta nell'ordine dell'unità, visto che nel diagramma di Bode ci troviamo a una magnitudine di circa 80 dB su entrambi i modelli alla frequenza di risonanza (dove il grafico di bode di xc ha un picco). Infatti, è il punto di maggior criticità del sistema. Osserviamo componenti anarmoniche in modello non lineare. Mentre si osservano delle curve che descrivono un andamento non periodiche piuttosto accettabile in xc dove a transitorio esaurito la risposta a forzante sinusoidale è effettivamente sinusoidale, seppur su alpha l'errore è trascurabile e segue bene il modello vero. Sarà invece da valutare ad alte frequenze cosa accade al modello lineare quando si esce dalla regione di equilibrio dove è stato definito, sopra certa soglia aumenteranno i comportamenti non lineari del carroponte.

```
val=sim("validazione_linearizzato.slx");
xc_l=val.xc_l;
xc_nl=val.xc_nl;
alp_l=val.alp_l;
alp_nl=val.alp_nl;

figure;
title("Confronto tra le posizioni nei due modelli")
plot(xc_l, ":", "LineWidth",2)
hold on
plot(xc_nl, 'linewidth',2,'linestyle','--')
legend("Posizione nel modello linearizzato", "Posizione nel modello non lineare")
xlabel('t [s]')
ylabel('xc [m]')

figure;
title("Confronto tra gli angoli nei due modelli")
plot(alp_l, ":", "LineWidth", 2)
hold on
plot(alp_nl, 'linewidth',2,'linestyle','--')
legend("Posizione angolare nel modello linearizzato", "Posizione angolare nel modello non lineare")
xlabel('t [s]')
ylabel('alpha [rad]')
```



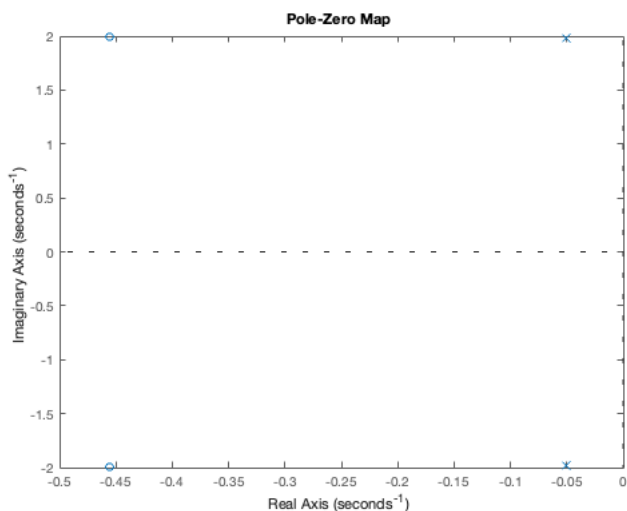


Progettazione di Controllore

Dal momento che in x_c è già presente un polo nell'origine, l'azione dell'integratore di eliminare le fluttuazioni dovute all'errore è già incorporata nel sistema stesso. L'uso di un controllore solo proporzionale, sebbene, spostando il grafico di bode di x_c permette di avere una frequenza di taglio ω_p minore e dunque una maggiore rapidità ad arrivare alla posizione di equilibrio senza alterare la dinamica di x_c , ciò comporta un certo costo nelle oscillazioni di α , che aumentano profondamente attorno alla risonanza. Una azione di controllo si rispecchia sulla dinamica di α troppo negativamente per poter accettare il controllore proporzionale. Infatti, le oscillazioni possono evolvere in una dinamica reale del sistema non lineare e influenzano anche i tempi di assestamento, contro ciò che si poteva pensare con un modello con alta risposta proporzionale. Perciò la scelta è di costruire un controllore ad hoc per eliminare alcune dinamiche infelici e non desiderate del sistema (lecito se ci si tiene lontano dalle regioni con parte reale positiva, ovvero divergente). Elimino poli complessi coniugati che sono più importanti

```
[z, p, k]=zpkdata(Gx, "v");
s=tf("s");
Numerator = (s-p(3)) * (s-p(4));
Denominator = (s-z(1)) * (s-z(2));
C = 5000 * Numerator/Denominator;
```

```
figure
pzmap(C)
```



Confronto sistema con differenti Controllori

```
sim("modello_carroponte_controllo.slx")

figure
plot(tempo, xc_simulink_Forzata, "LineWidth", 2)
hold on
plot(tempo, xc_simulink_Proporzionale, "LineWidth", 2)
hold on
plot(tempo, xc_simulink_Dinamico, "LineWidth", 2)
hold on
legend("Nessun controllo", "Controllo proporzionale", "Controllo con cancellazione di zeri e poli")
title("Risposta libera di posizione")
ylabel("Posizione xc [m]")
xlabel("Tempo [s]")
grid on

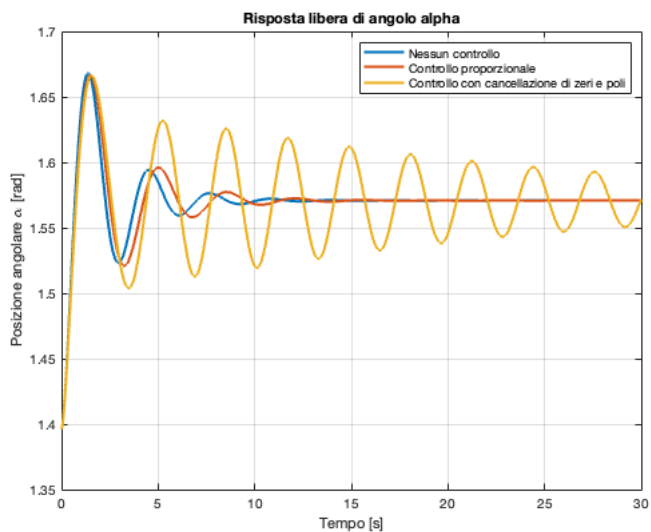
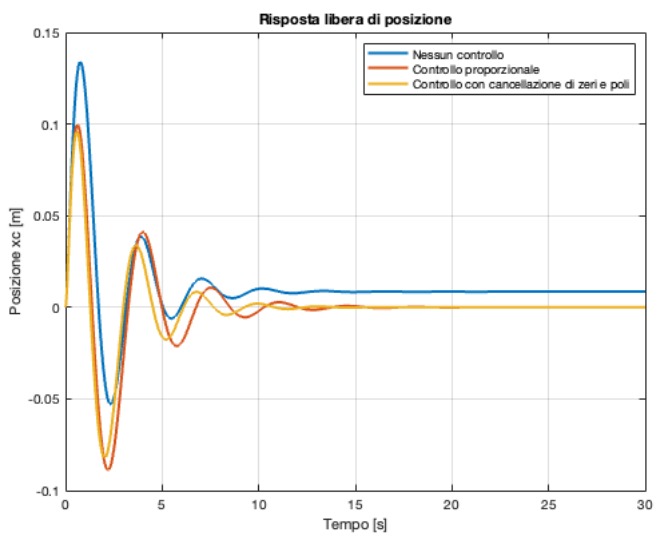
figure
plot(tempo, alpha_simulink_Forzata, "LineWidth", 2)
hold on
plot(tempo, alpha_simulink_Proporzionale, "LineWidth", 2)
```

```

hold on
plot(tempo, alpha_simulink_Dinamico, "LineWidth",2)
hold on
legend("Nessun controllo", "Controllo proporzionale", "Controllo con cancellazione di zeri e poli")
title("Risposta libera di angolo alpha")
ylabel("Posizione angolare \alpha [rad]")
xlabel("Tempo [s]")
grid on

```

Warning: Matching "From" for "Goto" ' [found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \[found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \\[found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \\\[found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \\\\[found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \\\\\[found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \\\\\\[found
Warning: Matching "From" for "Goto" ' \\\\\\\[found\\\\\\\]\\\\\\\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \\\\\\\('modello_carroponte_controllo/Goto7','error'\\\\\\\)\\\\\\\)\\\\\\]\\\\\\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \\\\\\('modello_carroponte_controllo/Goto6','error'\\\\\\)\\\\\\)\\\\\]\\\\\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \\\\\('modello_carroponte_controllo/Goto5','error'\\\\\)\\\\\)\\\\]\\\\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \\\\('modello_carroponte_controllo/Goto4','error'\\\\)\\\\)\\\]\\\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \\\('modello_carroponte_controllo/Goto3','error'\\\)\\\)\\]\\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \\('modello_carroponte_controllo/Goto2','error'\\)\\)\]\(matlab:open_and_hilite_hyperlink \('modello_carroponte_controllo/Goto1','error'\)\)](matlab:open_and_hilite_hyperlink ('modello_carroponte_controllo/Goto','error'))



Commenti finali

Prima di tutto si osserva che senza il controllore il sistema non raggiunge la posizione di equilibrio, mantenendo fisso un certo errore. Il controllore proporzionale, seppur raggiungendo lo scopo di far tendere alla posizione di equilibrio il carroponte, manifesta delle oscillazioni piuttosto ampie, a differenza dell'ultimo controllore che ha oscillazioni molto più smorzate. In ogni caso anche il miglior regolatore presenta talune oscillazioni, ciò avviene perché, nel risolvere i comportamenti oscillatori abbiamo cancellato i poli e gli zeri del sistema linearizzato, mentre la dinamica reale non lineare è approssimata, cioè in definitiva non stiamo esattamente eliminando i nodi del problema ma ci siamo solo arrivati vicini. Risultati simili non valgono in relazione alla seconda variabile. Infatti al netto di avere migliorato l'assestamento di x_c , abbiamo ottenuto una leggera oscillazione di α attorno al punto di equilibrio. In definitiva, la soluzione possiamo dire essere convincente perché a fronte di una limitata sovraelongazione e un tempo di assestamento decisamente migliore, il costo da pagare di tale operazione è un'oscillazione di α limitata.